MODUL PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Pertemuan 5: Tipe Data, Variabel, dan Operator pada Python

Modul ini digunakan sebagai panduan praktikum mahasiswa untuk memahami dan menerapkan tipe data, variabel, struktur data dasar, serta operator dalam bahasa pemrograman Python.

A. Identitas Praktikum

Mata Kuliah	: Algoritma dan Struktur Data
Materi	: Tipe Data, Variabel, dan Operator Python
Nama Mahasiswa	: Siti Salwa Novitasari
Nim	: 10225085
Kelas	: IF – III - C

B. Tujuan Praktikum

- Mengidentifikasi tipe data dasar: str, int, float, dan bool.
- Membuat variabel dengan nama yang sesuai dan menggunakan nilainya dalam program.
- Menggunakan list, tuple, dictionary, dan set untuk menyimpan kumpulan data.
- Menerapkan operator aritmatika, perbandingan, logika, dan penugasan.
- Menyusun program Python sederhana berdasarkan sebuah kasus.

C. Ringkasan Materi

1. Variabel dan Tipe Data

   Variabel adalah nama yang digunakan untuk merujuk pada nilai. Python memiliki tipe data dasar seperti string (str), integer (int), float, dan Boolean (bool).

   Contoh:

```
nama = "Alya"
umur = 20
ipk = 3.65
aktif = True
print(type(nama))
print(type(umur))
print(type(ipk))
print(type(aktif))
```

2. Struktur Data Dasar

   List dapat diubah, tuple tidak dapat diubah melalui operasi biasa setelah dibuat, dictionary menyimpan pasangan kunci-nilai, sedangkan set menyimpan elemen unik.

   Contoh:

```
nilai = [80, 85, 90]
koordinat = (10, 20)
mahasiswa = {"nama": "Alya", "ipk": 3.65}
angka_unik = {1, 2, 2, 3}
print(nilai)
print(koordinat)
print(mahasiswa["nama"])
print(sorted(angka_unik))
```

3. Operator

   - Aritmatika: +, -, *, /, %, **.
   - Perbandingan: ==, !=, <, >, <=, >=.
   - Logika: and, or, not.
   - Penugasan: =, +=, -=, *=, /=, %=.
   - Operator bitwise (&, |, ^, ~, <<, >>) bekerja pada representasi bit bilangan.

   Contoh:

```
harga = 12000
jumlah = 3
total = harga * jumlah
print(total)
print(total >= 30000)
print(total >= 30000 and jumlah >= 3)
```

D. Latihan Praktikum

Praktikum 1 – Mengenali Tipe Data

Buat variabel berikut, tampilkan nilainya dan tipe datanya menggunakan type().

nama = "Fajar"

umur = 19

berat = 54.5

terdaftar = True

Ketentuan:

1. Tampilkan semua nilai variabel.
2. Tampilkan tipe data setiap variabel.
3. Ubah nilai umur menjadi 20. Apa yang berubah pada output?
4. Jelaskan perbedaan "19" dan 19.

Jawaban:

1. Semua nilai variabel ditampilkan menggunakan print().
2. Nama bertipe str, umur bertipe int, berat bertipe float, dan terdaftar bertipe bool.
3. Setelah nilai umur diubah menjadi 20, output umur berubah dari 19 menjadi 20. Tipe datanya tetap int.
4. "19" adalah teks (string), sedangkan 19 adalah angka bulat (integer). Jadi, "19" + "5" menghasilkan "195", sedangkan 19 + 5 menghasilkan 24.

```
nama = "salwa"
umur = 19
berat = 54.5
terdaftar = True

print("Nama:", nama)
print("Umur:", umur)
print("Berat:", berat)
print("Terdaftar:", terdaftar)

print("Tipe nama:", type(nama))
print("Tipe umur:", type(umur))
print("Tipe berat:", type(berat))
print("Tipe terdaftar:", type(terdaftar))

umur = 20
print("Umur setelah diubah:", umur)
```

Hasilnya :

```
Nama: salwa
Umur: 19
Berat: 54.5
Terdaftar: True
Tipe nama: <class 'str'>
Tipe umur: <class 'int'>
Tipe berat: <class 'float'>
Tipe terdaftar: <class 'bool'>
Umur setelah diubah: 20
```

Praktikum 2 – Operator Aritmatika

Sebuah toko menjual buku seharga Rp12.500 per buah. Seorang pelanggan membeli 4 buku.

Tugas:

1. Buat variabel harga dan jumlah.
2. Hitung total harga.
3. Hitung sisa pembagian total harga dengan 2.000 menggunakan operator %.
4. Hitung harga setelah diskon Rp5.000.
5. Tampilkan hasil setiap perhitungan dengan label yang jelas.

Jawaban:

1. Variabel harga digunakan untuk menyimpan harga satu buku, yaitu Rp12.500. Variabel jumlah digunakan untuk menyimpan jumlah buku yang dibeli, yaitu 4 buah.

```
harga = 12500
jumlah = 4

print("Harga buku:", harga)
print("Jumlah buku:", jumlah)
```

2. Total harga = Rp12.500 × 4 = Rp50.000

Kesimpulan: Operator perkalian (*) digunakan untuk menghitung total harga dari satuan harga dikalikan jumlah barang.

```
harga = 12500
jumlah = 4

total = harga * jumlah

print("Total harga:", total)
```

3. Sisa pembagian dihitung menggunakan operator modulus (%). Operator ini digunakan untuk mencari sisa dari suatu pembagian.

Perhitungan:

Rp50.000 ÷ Rp2.000 = 25, sisa 0.

Kesimpulan: Operator % menghasilkan sisa pembagian. Karena Rp50.000 habis dibagi Rp2.000, hasil sisanya adalah 0.

```
total = 50000
sisa = total % 2000
```

print("Sisa pembagian:", sisa)

4. Harga setelah diskon dihitung dengan cara mengurangi total harga dengan jumlah diskon sebesar Rp5.000.

Harga setelah diskon = Rp50.000 − Rp5.000 = Rp45.000

Kesimpulan: Operator pengurangan (-) digunakan untuk mengurangi total harga dengan diskon yang diberikan.

```
total = 50000
diskon = 5000

harga_akhir = total - diskon

print("Harga setelah diskon:", harga_akhir)
```

5. Program dibuat untuk menampilkan total harga, sisa pembagian, dan harga setelah diskon dengan menggunakan print() dan label yang jelas agar hasilnya mudah dipahami.

```
harga = 12500
jumlah = 4

total = harga * jumlah
sisa = total % 2000
harga_akhir = total - 5000

print("Total harga:", total)
print("Sisa pembagian:", sisa)
print("Harga setelah diskon:", harga_akhir)
```

Dengan menggunakan variabel, operator aritmatika, dan fungsi print(), program dapat menghitung serta menampilkan hasil perhitungan secara jelas.

```
harga = 12500
jumlah = 4

total = harga * jumlah
sisa = total % 2000
diskon = total - 5000

print("Total harga:", total)
print("Sisa pembagian:", sisa)
print("Harga setelah diskon:", diskon)
```

Hasilnya :

```
Total harga: 50000
Sisa pembagian: 0
Harga setelah diskon: 45000
```

Praktikum 3 – Operator Perbandingan dan Logika

Seorang mahasiswa memenuhi syarat kelulusan praktikum jika nilai minimal 75 dan kehadiran minimal 80%.

Gunakan data awal nilai = 82 dan kehadiran = 90.

Tugas:

1. Buat variabel nilai dan kehadiran.

```
.. nilai = 82
.. kehadiran = 90
..
.. print("Nilai:", nilai)
.. print("Kehadiran:", kehadiran)
```

2. Gunakan operator >= untuk memeriksa masing-masing syarat.

```
>>
.. nilai = 82
.. kehadiran = 90
..
.. print("Nilai memenuhi syarat:", nilai >= 75)
.. print("Kehadiran memenuhi syarat:", kehadiran >= 80)
..
```

Hasilnya :

```
...
Nilai memenuhi syarat: True
Kehadiran memenuhi syarat: True
```

3. Gunakan operator and untuk menentukan apakah mahasiswa memenuhi kedua syarat.

```
nilai = 82
kehadiran = 90

lulus = nilai >= 75 and kehadiran >= 80

print("Status kelulusan:", lulus)
```

Hasilnya :

```
...
Status kelulusan: True
>>>
```

4. Ubah nilai menjadi 70. Jalankan kembali program dan amati perubahan hasil.

```
... nilai = 70
... kehadiran = 90
...
... lulus = nilai >= 75 and kehadiran >= 80
...
... print("Status kelulusan:", lulus)
...
```

Hasilnya :

```
...
Status kelulusan: False
>>>
```

5. Coba gunakan or. Jelaskan perbedaan hasilnya.

```
...
Status kelulusan: False
>>> nilai = 70
... kehadiran = 90
...
... lulus_or = nilai >= 75 or kehadiran >= 80
...
... print("Status kelulusan dengan or:", lulus_or)
```

Hasilnya :

```
...
Status kelulusan dengan or: True
>>>
```

Jawaban:

Operator and menghasilkan True jika kedua syarat terpenuhi. Sedangkan operator or menghasilkan True jika minimal salah satu syarat terpenuhi. Pada contoh ini, nilai 70 tidak memenuhi syarat, tetapi kehadiran 90% memenuhi syarat, sehingga hasil or adalah True.

Praktikum 4 – Operator Penugasan

Sebuah aplikasi mencatat poin pengguna. Poin awal adalah 100.

Tugas:

1. Simpan poin awal dalam variabel poin.

```
poin = 100

print("Poin awal:", poin)
```

2. Tambahkan 25 poin menggunakan +=.

```
poin = 100
poin += 25

print("Poin setelah ditambah:", poin)
```

3. Kurangi 10 poin menggunakan -=.

```
poin = 125
poin -= 10

print("Poin setelah dikurangi:", poin)
```

4. Kalikan poin dengan 2 menggunakan *=.

```
poin = 115
poin *= 2

print("Poin setelah dikalikan:", poin)
```

5. Bagi poin dengan 2 menggunakan /=.

```
poin = 230
poin /= 2

print("Poin setelah dibagi:", poin)
```

6. Catat nilai poin setelah setiap operasi.

Tabel pengamatan:

Langkah	Operasi	Nilai Poin
1	Nilai awal	100
2	poin += 25	125
3	poin -= 10	115
4	poin *= 2	230
5	poin /= 2	115.0

Praktikum 5 – Struktur Data Dasar

Buat program untuk mengelola data sederhana berikut.

nilai = [78, 85, 90, 85]

mahasiswa = {"nama": "Nadia", "kelas": "IF-A"}

koordinat = (5, 8)

angka = {2, 4, 4, 6, 8}

Tugas:

1. Tampilkan nilai pertama dari list.

```
nilai = [78, 85, 90, 85]

print("Nilai pertama:", nilai[0])
```

2. Tambahkan nilai 95 ke list dan tampilkan list terbaru.

```
nilai = [78, 85, 90, 85]

nilai.append(95)

print("List terbaru:", nilai)
```

3. Tampilkan nama mahasiswa dari dictionary.

```
mahasiswa = {"nama": "Nadia", "kelas": "IF-A"}

print("Nama mahasiswa:", mahasiswa["nama"])
```

4. Tampilkan koordinat pertama dari tuple.

```
koordinat = (5, 8)

print("Koordinat pertama:", koordinat[0])
```

5. Tampilkan angka unik dengan sorted(angka).

```
angka = {2, 4, 4, 6, 8}

print("Angka unik:", sorted(angka))
```

6. Jelaskan mengapa angka 4 hanya muncul satu kali pada set.

Jawaban:

Angka 4 hanya muncul satu kali karena set hanya menyimpan elemen yang unik. Jika terdapat angka yang sama, set akan menghilangkan duplikatnya secara otomatis.

Tantangan Terintegrasi – Program Rekap Nilai

Buat program sederhana untuk menyimpan identitas mahasiswa, menghitung rata-rata dua nilai, dan memeriksa status kelulusan.

Ketentuan:

1. Simpan nama mahasiswa dalam variabel string.
2. Simpan nilai tugas dan nilai ujian dalam variabel numerik.
3. Hitung rata-rata kedua nilai.

   Rata-rata nilai:

$$\frac{80 + 90}{2} = \frac{170}{2} = 85$$

   Karena rata-rata 85 lebih besar dari 75, status lulus menghasilkan True.

4. Mahasiswa dinyatakan lulus jika rata-rata minimal 75.
5. Tampilkan nama, kedua nilai, rata-rata, dan status lulus (True/False).
6. Uji program dengan minimal dua kombinasi nilai yang berbeda.

```
nama = "Salwa"
nilai_tugas = 80
nilai_ujian = 90

rata_rata = (nilai_tugas + nilai_ujian) / 2
lulus = rata_rata >= 75

print("Nama mahasiswa:", nama)
print("Nilai tugas:", nilai_tugas)
print("Nilai ujian:", nilai_ujian)
print("Rata-rata:", rata_rata)
print("Status lulus:", lulus)
```

OUTPUT :

```
Nama mahasiswa: Salwa
Nilai tugas: 80
Nilai ujian: 90
Rata-rata: 85.0
Status lulus: True
```

```python
nama = "Salwa"
nilai_tugas = 60
nilai_ujian = 70

rata_rata = (nilai_tugas + nilai_ujian) / 2
lulus = rata_rata >= 75

print("Nama mahasiswa:", nama)
print("Nilai tugas:", nilai_tugas)
print("Nilai ujian:", nilai_ujian)
print("Rata-rata:", rata_rata)
print("Status lulus:", lulus)
```

OUTPUT :

```
Nama mahasiswa: Salwa
Nilai tugas: 60
Nilai ujian: 70
Rata-rata: 65.0
Status lulus: False
```

E. Pertanyaan Analisis

1. Apa perbedaan tipe data int, float, str, dan bool?

   int adalah tipe data bilangan bulat, contohnya 10.
   float adalah tipe data bilangan desimal, contohnya 3.5.
   str adalah tipe data teks, contohnya "Salwa".
   bool adalah tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu True dan False.

2. Apa perbedaan list dan tuple?

   List adalah struktur data yang isinya bisa diubah setelah dibuat, sedangkan tuple adalah struktur data yang isinya tidak dapat diubah melalui operasi biasa setelah dibuat.

   Contoh:

   List: [80, 85, 90]

   Tuple: (80, 85, 90)

3. Mengapa "10" + "5" menghasilkan "105", sedangkan 10 + 5 menghasilkan 15?

   Karena "10" dan "5" merupakan teks (str), sehingga tanda + menggabungkan kedua teks tersebut menjadi "105". Sedangkan 10 dan 5 merupakan bilangan bulat (int), sehingga tanda + digunakan untuk menjumlahkan keduanya menjadi 15.

4. Apa perbedaan operator = dan ==?

   Operator = digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel, sedangkan == digunakan untuk membandingkan apakah dua nilai sama.

   Contoh:

   nilai = 80 berarti variabel nilai diberi nilai 80.

   nilai == 80 berarti memeriksa apakah nilai variabel sama dengan 80.

5. Apa perbedaan operator and dan or?

   Operator and menghasilkan True jika kedua kondisi benar. Sementara itu, operator or menghasilkan True jika minimal satu kondisi benar.

   Contoh:

   True and False menghasilkan False.

   True or False menghasilkan True.

6. Dalam kasus seperti apa set lebih tepat digunakan daripada list?

   Set lebih tepat digunakan ketika kita ingin menyimpan data unik tanpa elemen duplikat. Contohnya, menyimpan daftar nomor mahasiswa agar nomor yang sama tidak muncul berulang kali.

7. Mengapa variabel dengan nama yang jelas dapat mempermudah pemeliharaan program?

   Nama variabel yang jelas membuat program lebih mudah dibaca dan dipahami. Dengan begitu, programmer lebih mudah mengetahui fungsi setiap variabel, memperbaiki kesalahan, dan mengembangkan program.

F. Pengumpulan

1. Kumpulkan hasil implementasi program python (.py) ke repository github
2. Kumpulkan dokumen atau PDF berisi jawaban pertanyaan analisis
3. Sertakan tangkapan layer output dari setiap praktikum
4. Pastikan kode dapat dijalankan dan output terlihat jelas.

Catatan: Kerjakan secara mandiri. Diskusi diperbolehkan untuk memahami konsep, tetapi setiap mahasiswa harus menulis dan menguji kodenya sendiri.